4.场效应管及其基本放大电路

- 引言
- 场效应管
- 场效应管基本放大电路

4.1 引言

实际应用中，有时信号源非常微弱且内阻较大，只能提供微安级甚至更小的信号电流，此时需要放大电路的输入电阻极高，只有场效应管可以满足。

场效应管(FET)是利用输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件，属于电压控制型器件。

场效应管按结构可分为结型场效应管JFET和绝缘栅型场效应管IGFET/MOSFET。

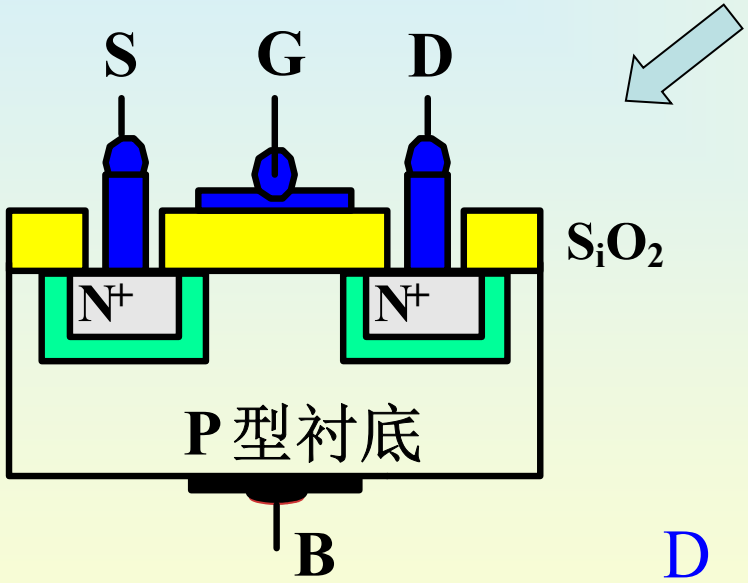
- 结型场效应晶体管（大纲不要求）
  - N沟道(耗尽型)
  - P沟道(耗尽型)
- 绝缘栅场效应晶体管
  - 增强型
    - N沟道
    - P沟道
  - 耗尽型
    - N沟道
    - P沟道

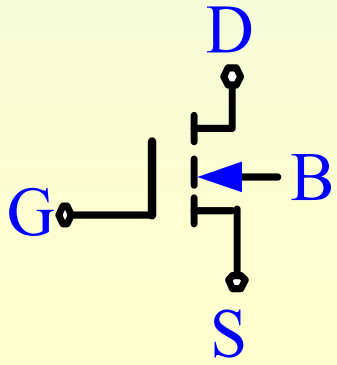
4.2 场效应管

4.2.1 绝缘栅场效应管

一、N沟道增强型MOSFET

1. 结构和符号



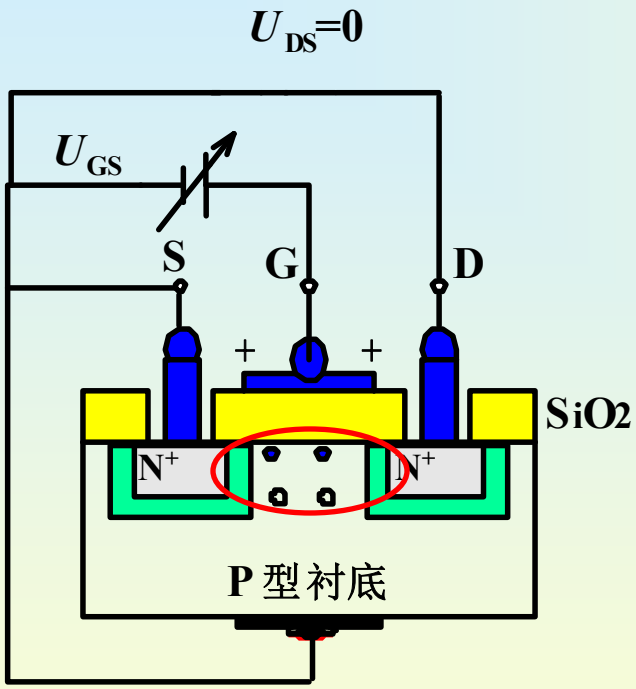


场效应管有三个电极：源极(s)、栅极(g)、漏极(d)，对应于晶体管的e、b、c；有三个工作区域：夹断区、恒流区、可变电阻区，对应于晶体管的截止区、放大区、饱和区。

N沟道增强型MOS管，衬底箭头向里。漏极、衬底和源极断开，表示零栅压时沟道不通。

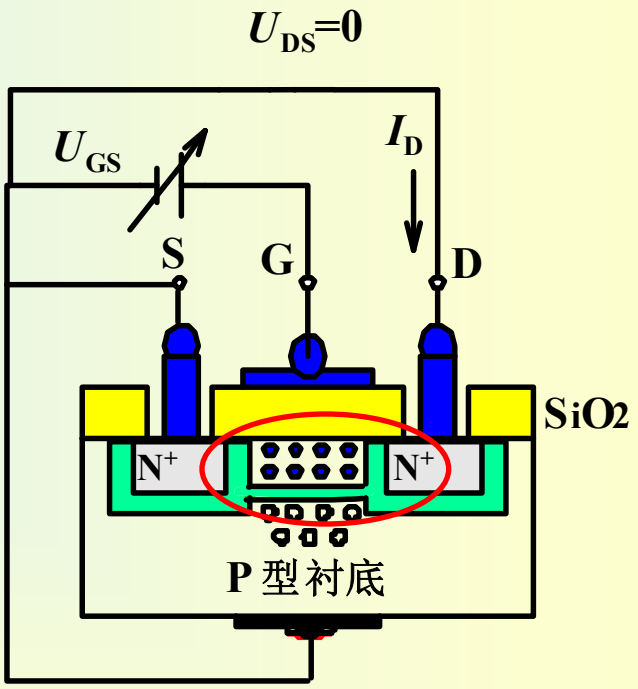
2. 工作原理

(1) u_{GS}对i_D的控制作用



u_{GS}>0，但较小

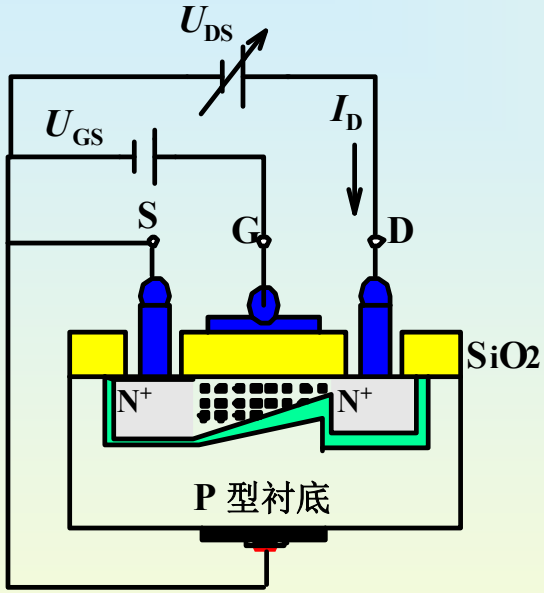
不足以形成导电沟道



u_{GS}>$U_{GS(th)}$

形成N型导电沟道

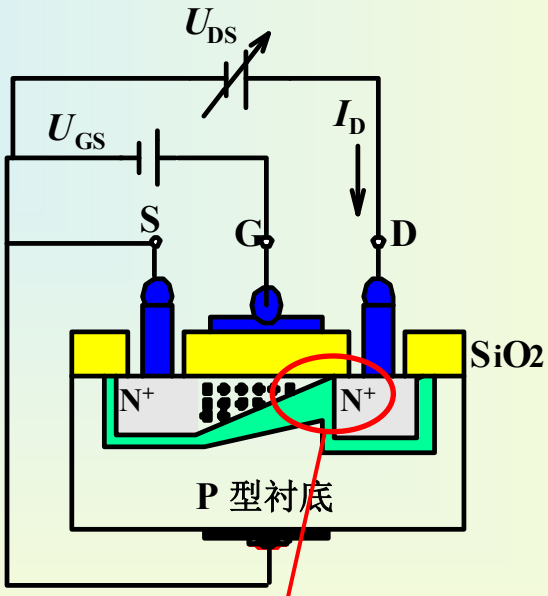
(2) u_{DS}对i_D的影响



$u_{GD}=u_{GS}-u_{DS}>U_{GS(th)}$

i_D随u_{DS}的增大而增大

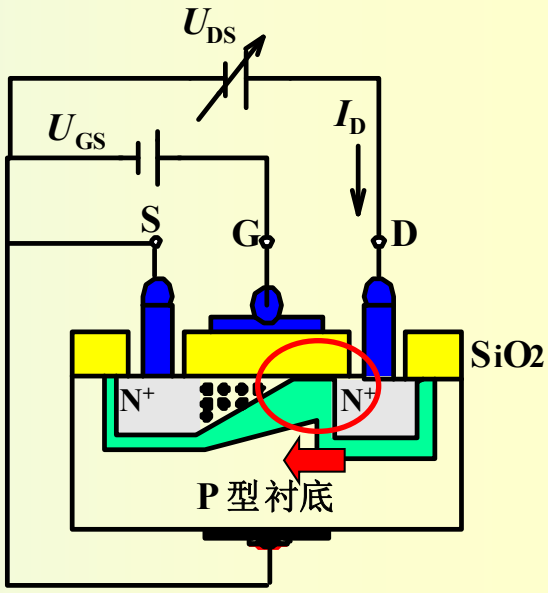
可变电阻区



$u_{GD}=U_{GS(th)}$

漏极处出现夹断现象

预夹断



$u_{GD}<U_{GS(th)}$

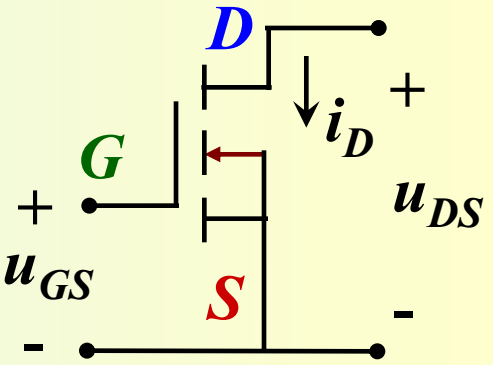
u_{DS}的增大几乎全部用来克服夹断区的电阻，i_D仅受控于u_{GS}。

恒流区

3. 特性曲线

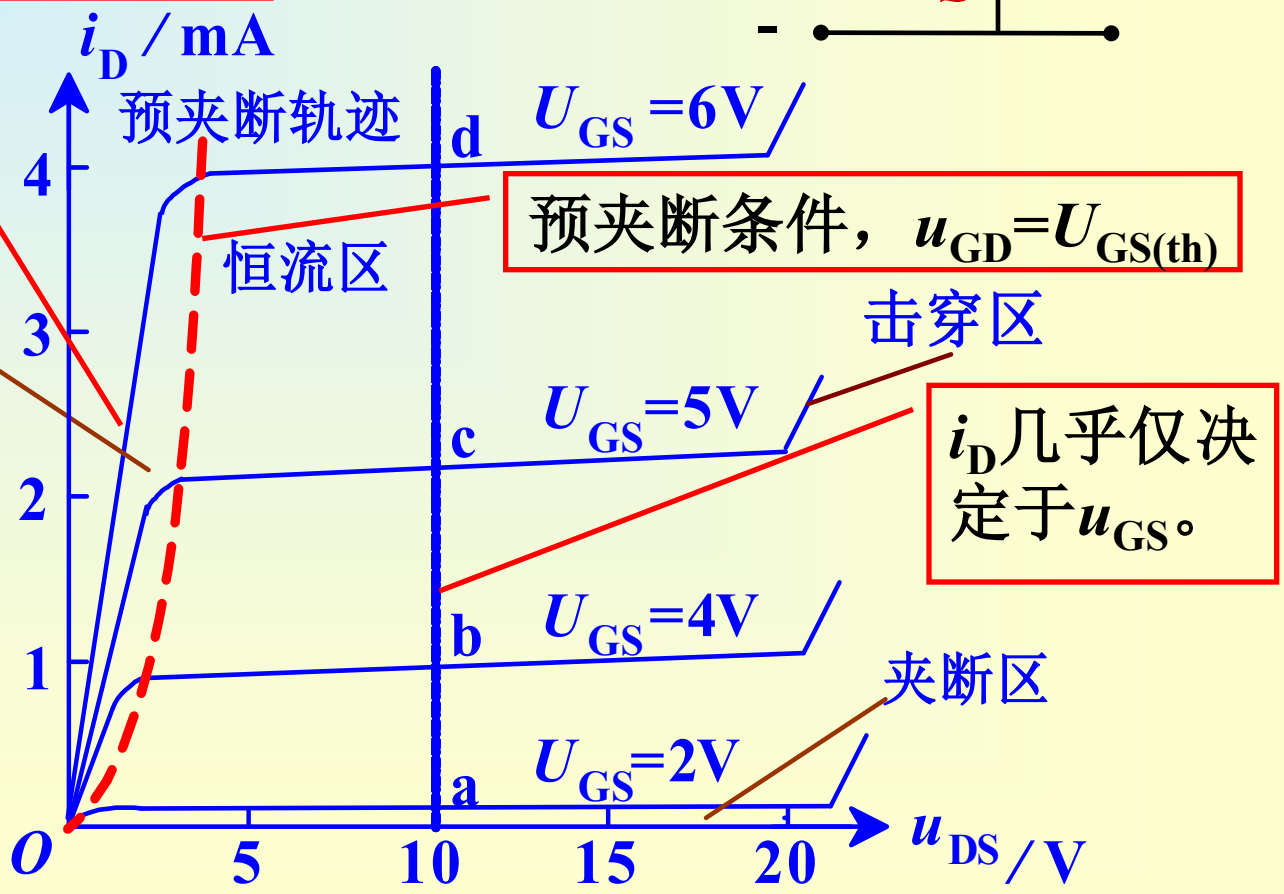
(1) 输出特性曲线

$$i_D = f(u_{DS})\Big|_{U_{GS}=常量}$$



u_{gs} 电压控制 ds 的等效电阻

可变电阻区



预夹断条件，$u_{GD}=U_{GS(th)}$

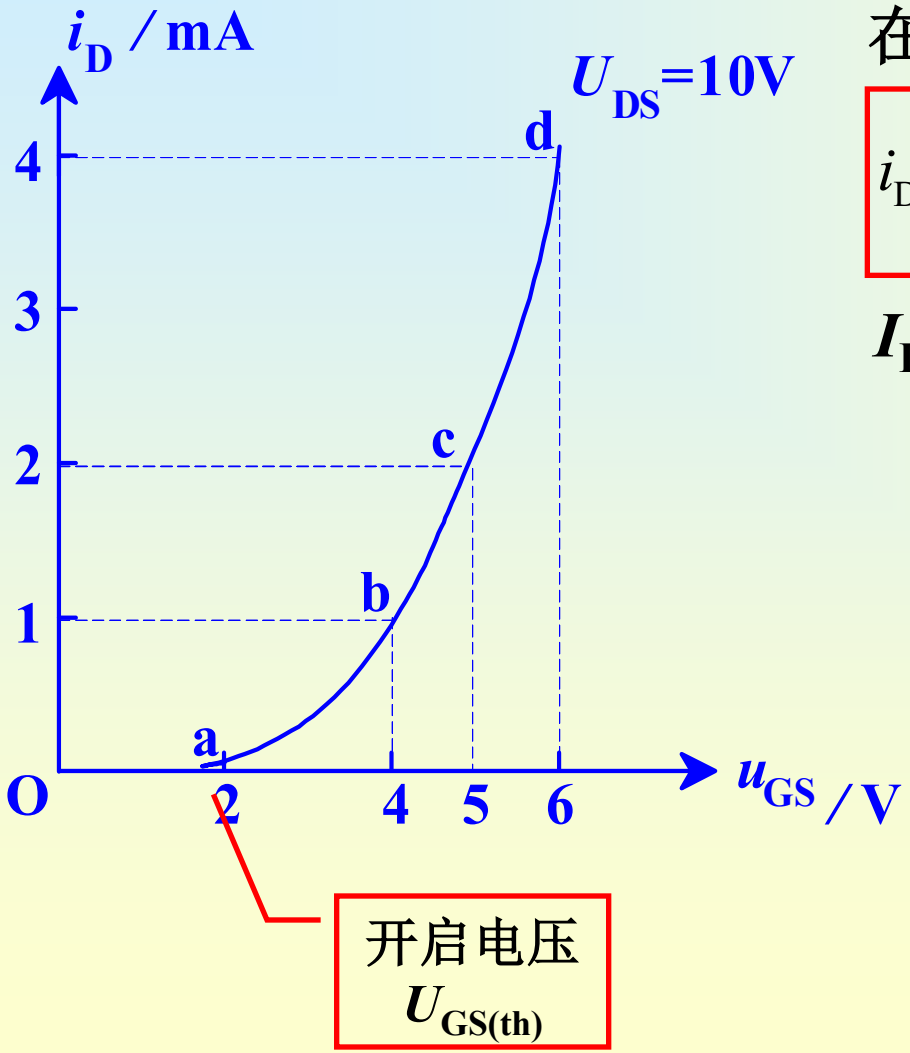
击穿区

i_D几乎仅决定于u_{GS}。

夹断区

(2) 转移特性曲线

$$i_D = f(u_{GS})\Big|_{U_{DS}=常量}$$



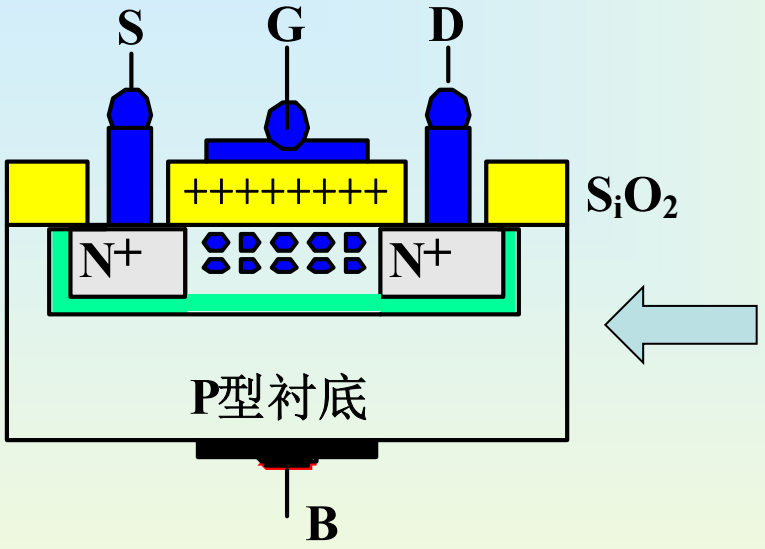
在恒流区时，有

$$i_D = I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2$$

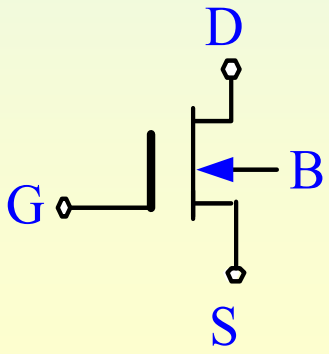
I_{DO}是u_{GS}=2$U_{GS(th)}$时对应的i_D。

二、N沟道耗尽型MOSFET

1. 结构和符号



在栅极下方的S_iO_2绝缘层中掺入适量的金属正离子。当u_{GS}=0V时，在这些正离子作用下，S_iO_2绝缘层的下方就能够形成反型层，形成了漏源之间的导电沟道。

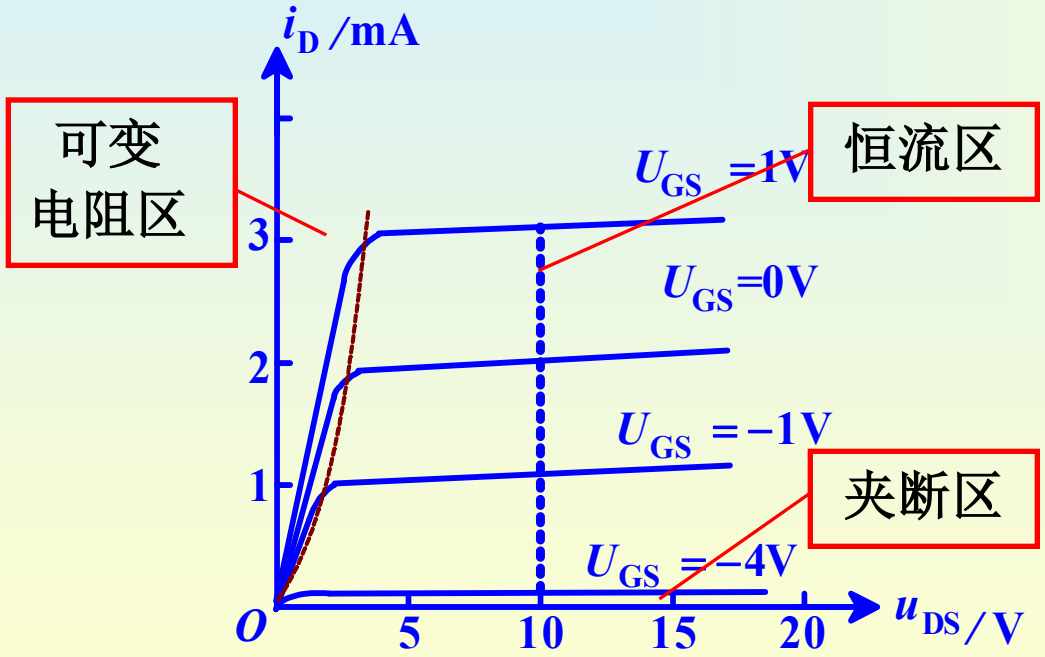


N沟道耗尽型MOS管，衬底箭头向里。漏极、衬底和源极不断开表示零栅压时沟道已经连通。

2. 特性曲线

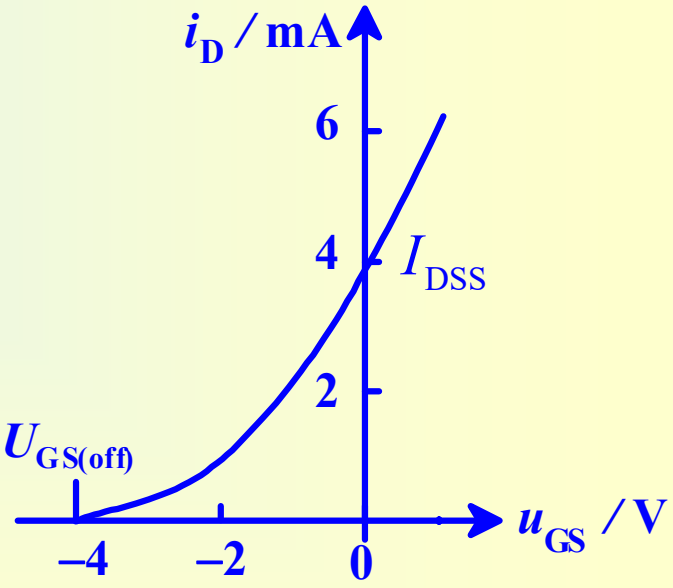
(1) 输出特性曲线

$$i_D = f(u_{DS})\big|_{U_{GS}=常量}$$



(2) 转移特性曲线

$$i_D = f(u_{GS})\big|_{U_{DS}=常量}$$

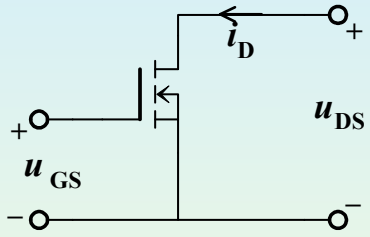


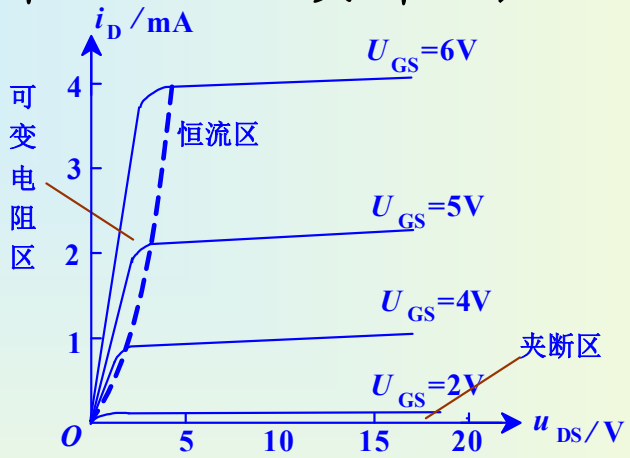
在恒流区时，有 $$i_D = I_{DSS}(1-\frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}})^2$$

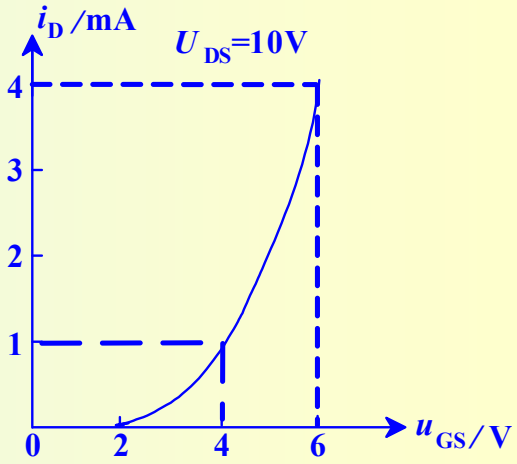
场效应管的符号和特性曲线对比

熟练掌握N沟道绝缘栅型场效应管的参数、型号、曲线，其他类型知道其开启或者夹断电压的正负即可）

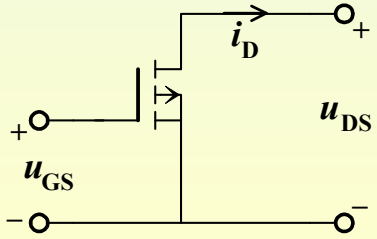
N沟道
增强型MOSFET

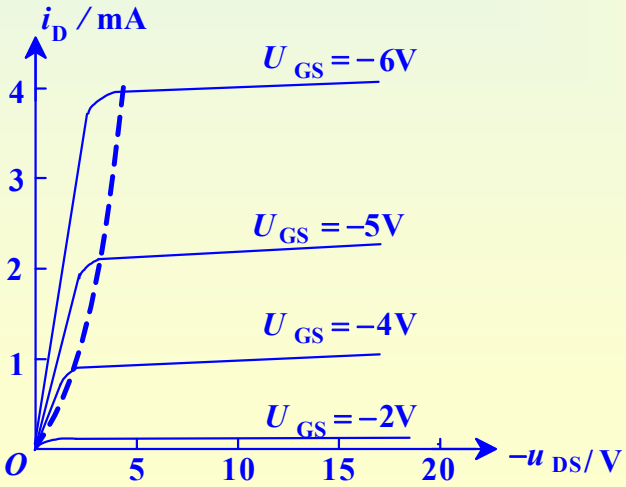


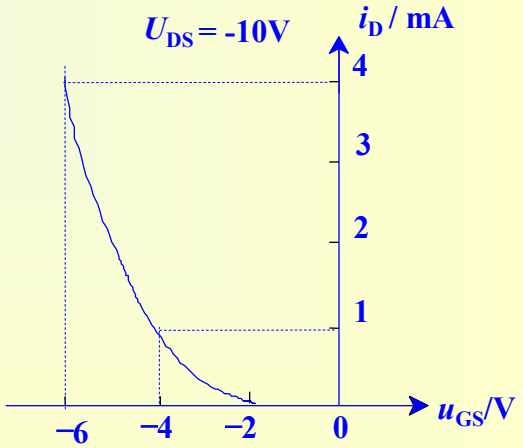




P沟道
增强型MOSFET

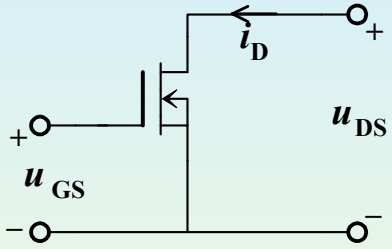


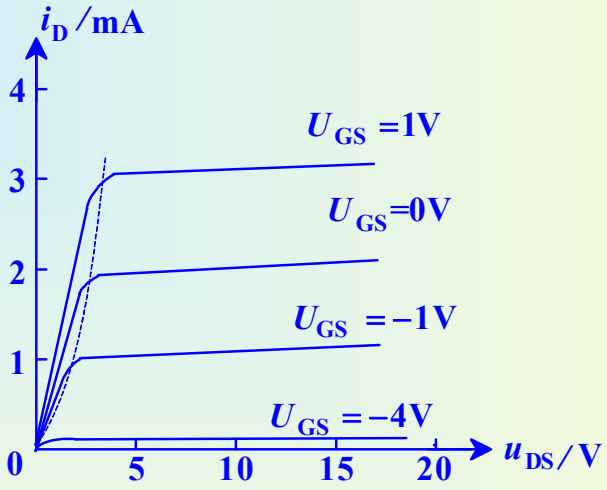


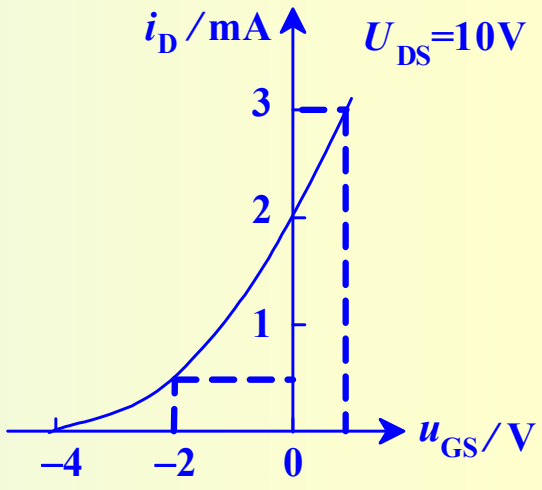


场效应管的符号和特性曲线对比

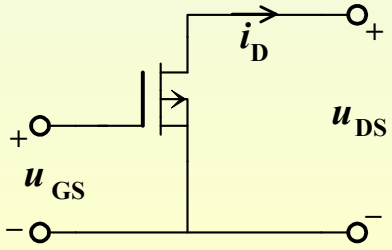
N沟道
耗尽型MOSFET

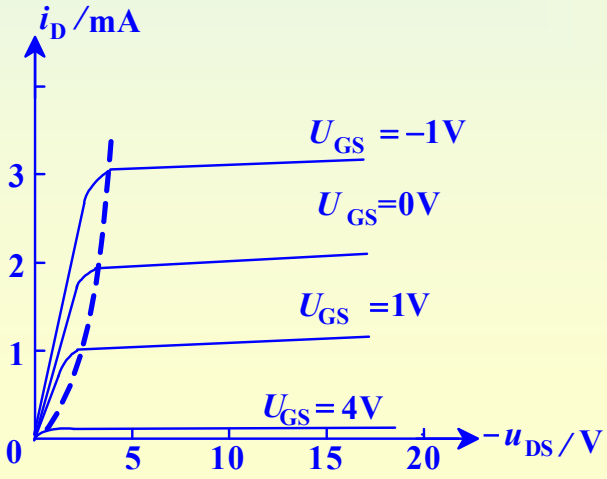


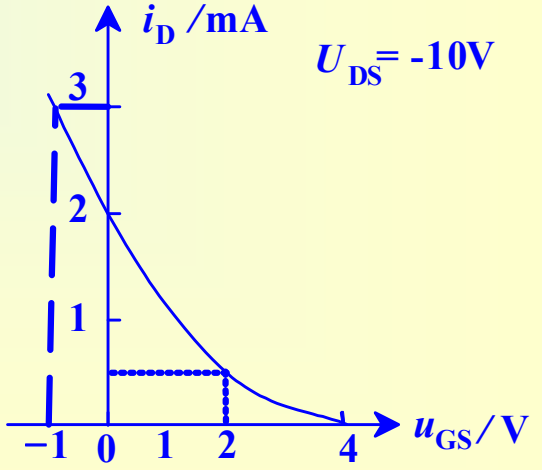




P沟道
耗尽型MOSFET







4.3 场效应管基本放大电路

场效应管放大电路设置偏置的原则：

N沟道增强型MOS管放大电路，$U_{GS}>0$工作，$U_{GS}<0$夹断；

P沟道增强型MOS管放大电路，$U_{GS}<0$工作，$U_{GS}>0$夹断。

N沟道耗尽型MOS管放大电路，$U_{GS}<0$工作，$U_{GS}>0$也可；

P沟道耗尽型MOS管放大电路，$U_{GS}>0$工作，$U_{GS}<0$也可。

N沟道结型场效应管放大电路，$U_{GS}<0$工作，$U_{GS}>0$禁止；

P沟道结型场效应管放大电路，$U_{GS}>0$工作，$U_{GS}<0$禁止。

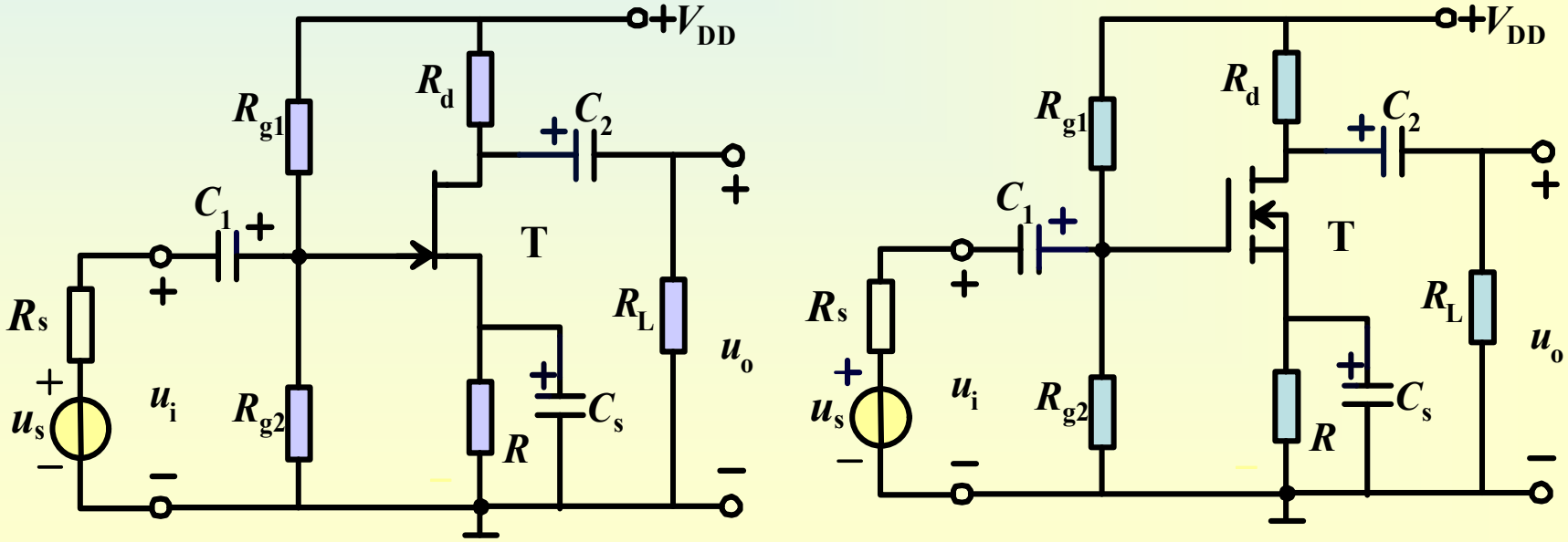
具体的偏置电路形式：场效应管放大电路的电压偏置有两种形式，分压式偏置和自给偏压（$U_{GS}<0$，不在课上讲解）。

4.3.1 场效应管共源基本放大电路

一、静态分析

1. 分压偏置电路

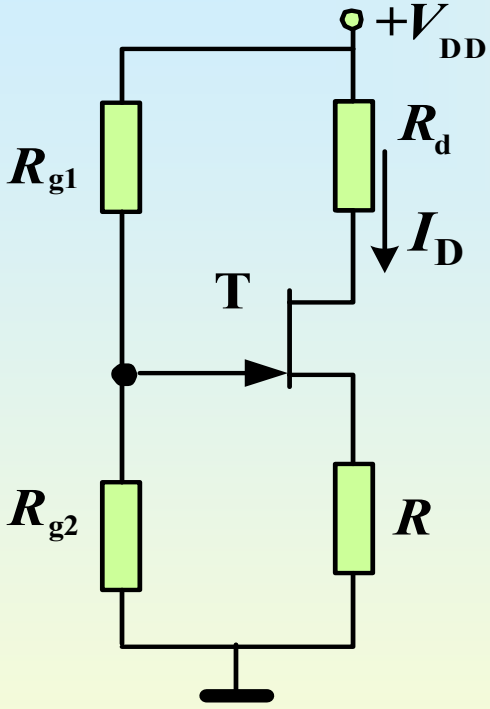
由于没有栅流，栅极电位仅由R_{g1}和R_{g2}分压确定，所以分压偏置既可得到正偏压又可得到负偏压，适合任何类型的场效应管放大电路。



场效应管共源分压偏置电路

➢如果放大电路采用N沟道结型场效应管

※ 解Q点方程式时，需从两组解中挑选一组合理的解。



直流通路

$$U_G = \frac{R_{g2} V_{DD}}{R_{g1} + R_{g2}}$$

$$U_{GSQ} = U_G - U_S = U_G - I_{DQ} R$$

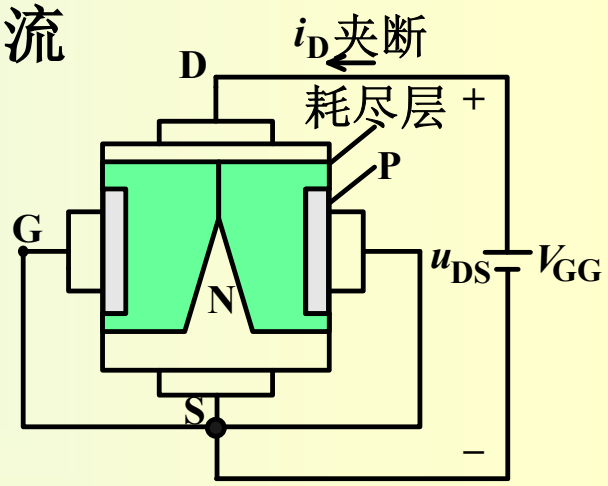
应使$U_{GS}<0$。

结型场效应管的漏极电流

$$I_{DQ} = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

管压降

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R)$$



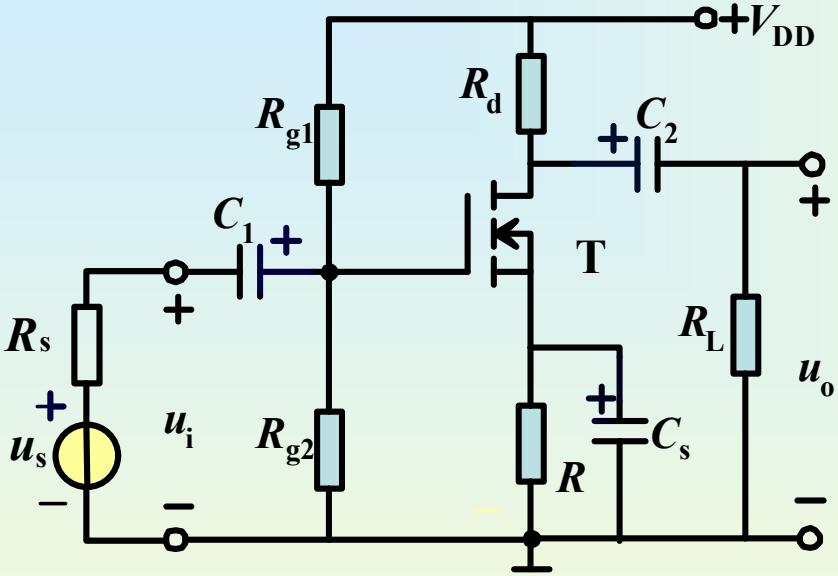
为什么？

$u_{GD}=u_{GS}-u_{DS}<U_{GS(off)}$

判断$U_{GDQ}=U_{GSQ}-U_{DSQ}<U_{GS(off)}$成立否？成立，则工作在恒流区（放大状态）；否则，工作在可变电阻区。

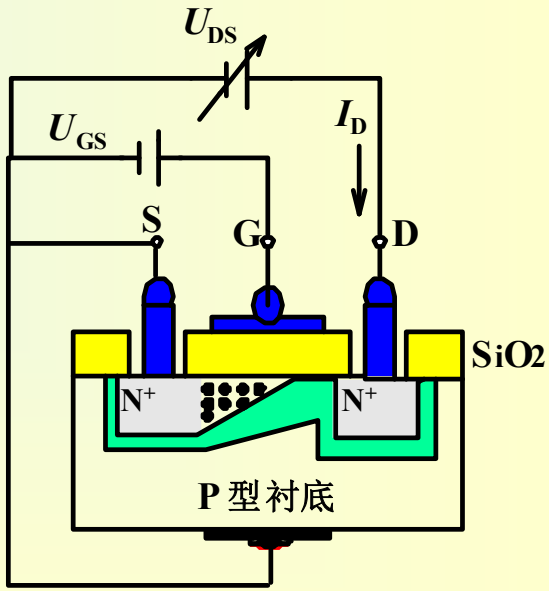
➢如果放大电路采用N沟道增强型绝缘栅场效应管

则栅源电压 $U_{GSQ} = U_G - U_S = \dfrac{V_{DD}R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}} - I_{DQ}R$　应使$U_{GS}>0$。



漏极电流 $I_{DQ} = I_{DO}\left(\dfrac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2$

管压降 $U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R)$



※ 在求静态工作点解方程式时，需从两组解中挑选一组合理的解。

判断$U_{GS(th)}>U_{GDQ}=U_{GSQ}-U_{DSQ}$成立否？

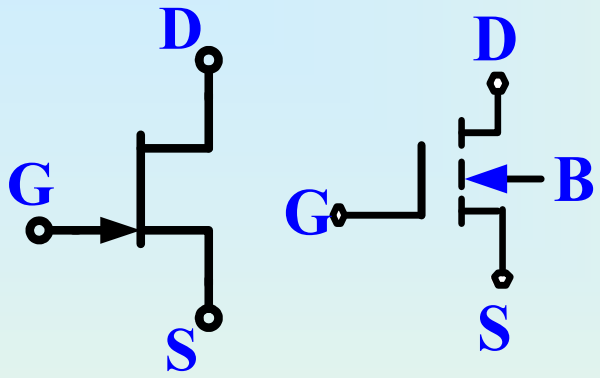
成立，则工作在恒流区（放大状态）；

否则，工作在可变电阻区。

$u_{GD}<U_{GS(th)}$

二、动态分析

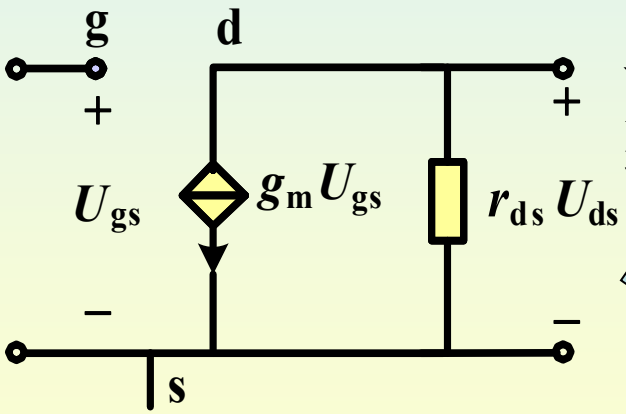
1. 场效应管的微变等效电路

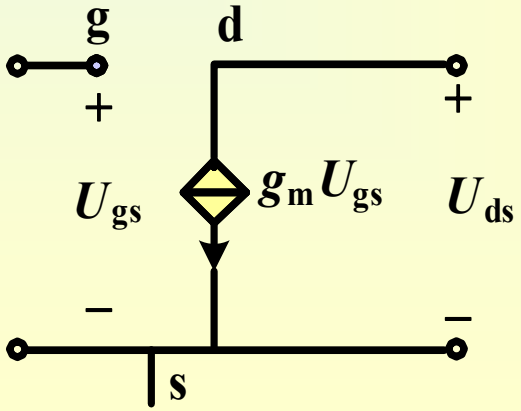


场效应管栅源之间的输入电阻很大，可视为开路。

输出回路是一个电压控制电流源，大小是 $g_m U_{gs}$。

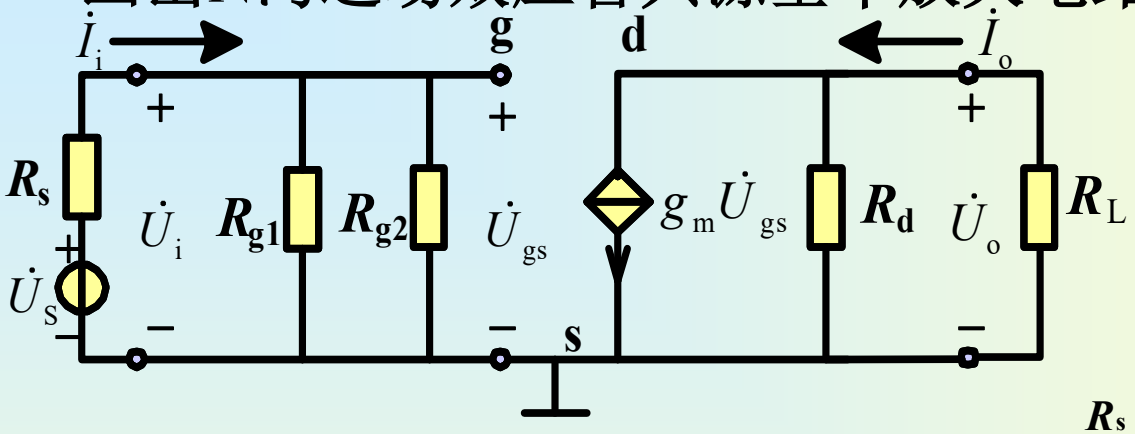
电流源并联有一个输出电阻r_{ds}，一般r_{ds}与负载相比阻值很大，可认为开路，得到简化微变等效模型。

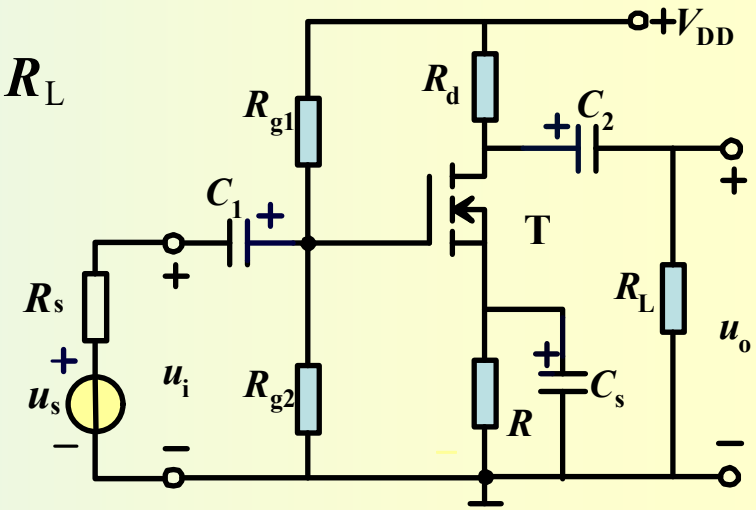




2. 动态分析

画出N沟道场效应管共源基本放大电路的微变等效电路。





(1) 电压放大倍数

输出电压 $\dot{U}_o = -g_m\dot{U}_{gs}(R_d // R_L)$

因 $\dot{U}_i = \dot{U}_{gs}$，所以电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -g_m(R_d // R_L) = -g_m R'_L$$

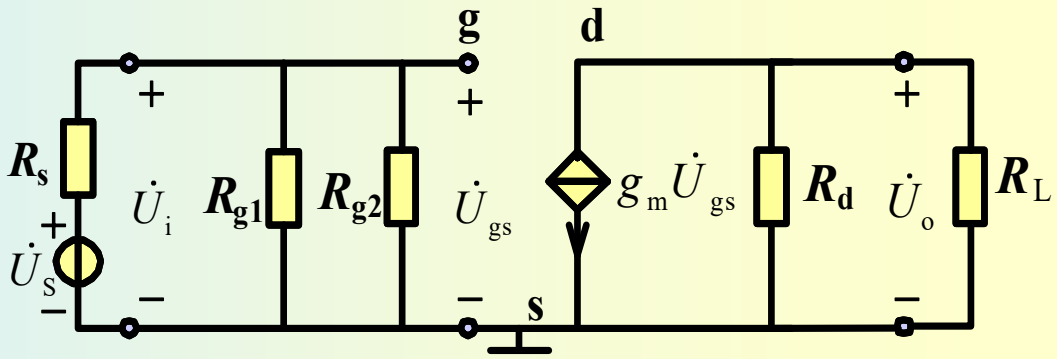
考虑信号源内阻R_s时，则源电压增益

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \times \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{g_m R'_L R_i}{R_i + R_s}$$

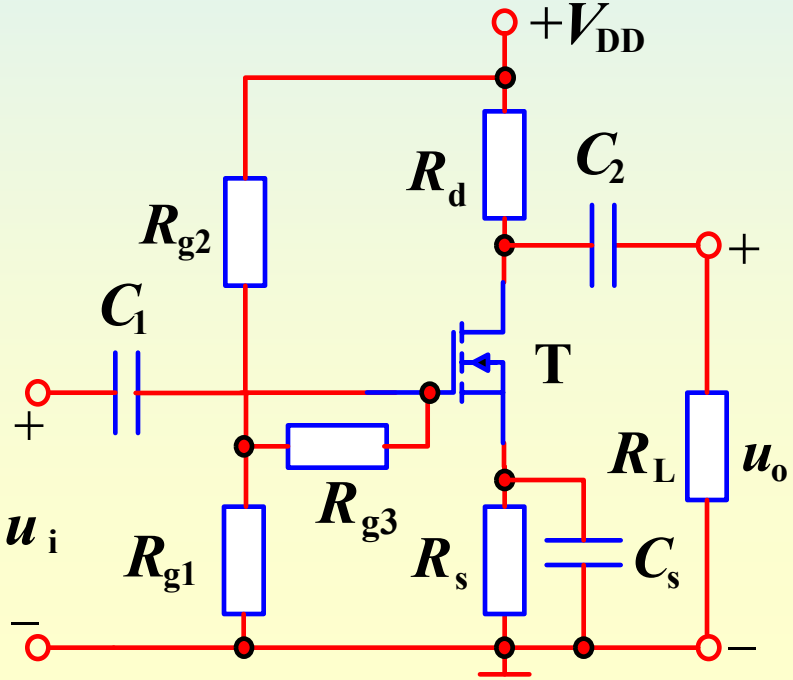
(2) 输入电阻

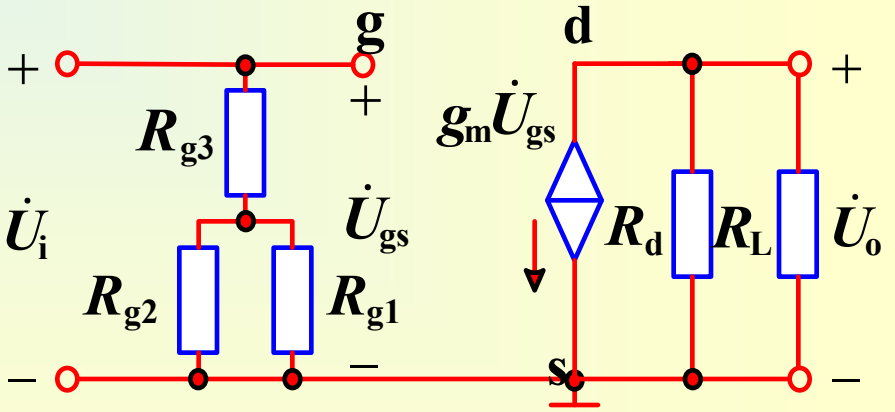
根据微变等效电路，有

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{g1} // R_{g2}$$



※场效应晶体管具有输入电阻高的特点，但是由于偏置电阻并联的影响，其输入电阻并不一定高。可采用下图所示电路提高场效应管放大电路的输入电阻。

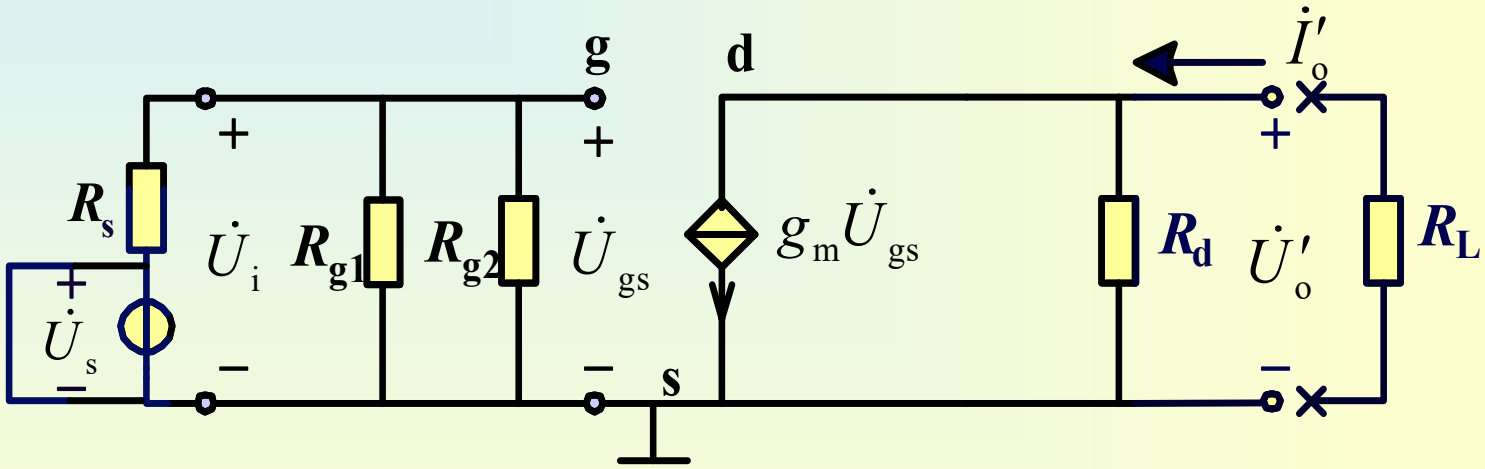




$$R_i = R_{g3} + \frac{R_{g1}R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}}$$

(3) 输出电阻

根据输出电阻的定义，令源电压等于0，负载电阻开路，并在输出端加一个测试电源，可求得输出电阻的微变等效电路。此时受控源相当开路。

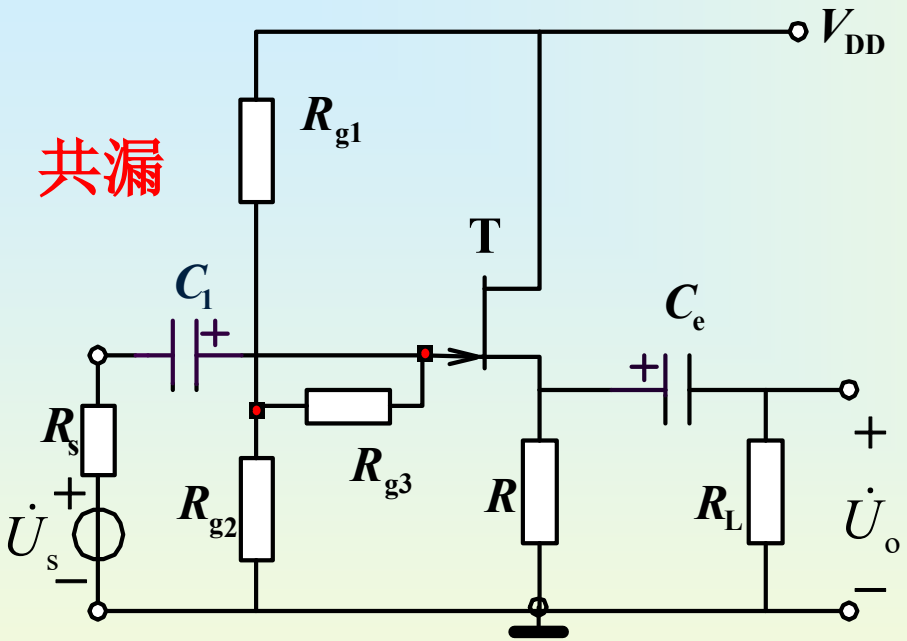


$$R_o = \frac{\dot{U}'_o}{\dot{I}'_o} = R_d$$

4.3.2 场效应管共漏和共栅基本放大电路

（了解其结构和性能指标特点即可）

共漏

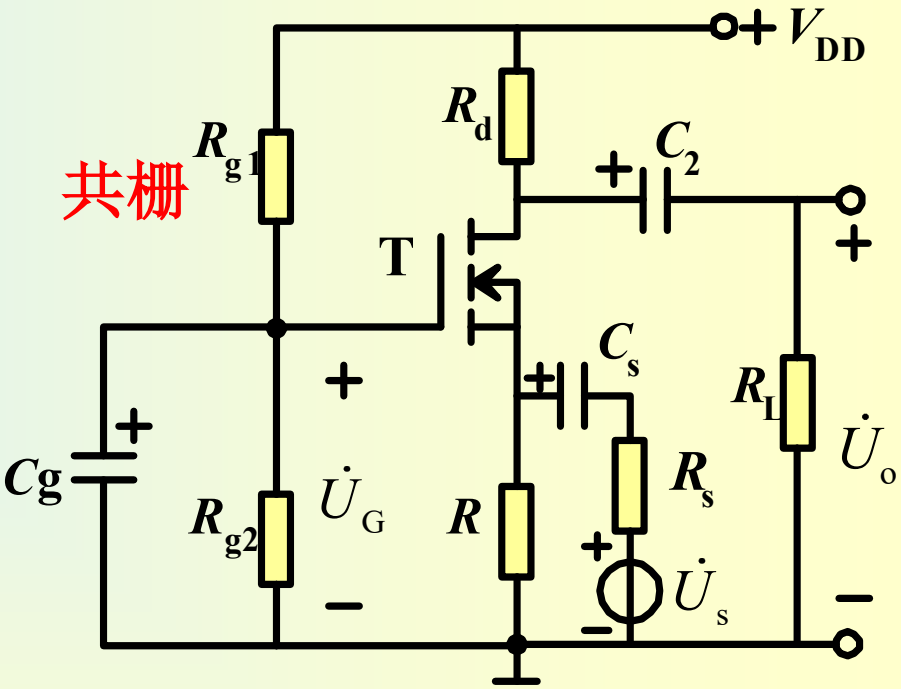


$$\dot{A}_u = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} \approx 1$$

$$R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2})$$

$$R_o = R // \frac{1}{g_m}$$

共栅

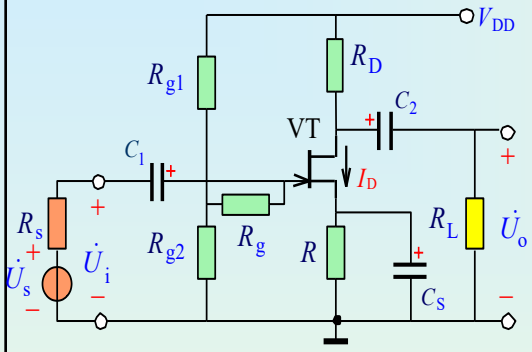
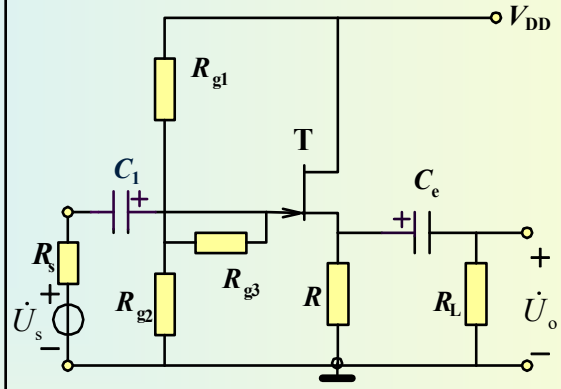
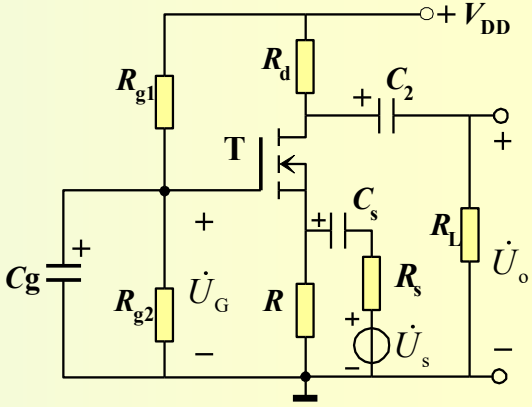


$$\dot{A}_u = g_m R'_L$$

$$R_i = R // \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_d$$

场效应管基本放大电路的比较

组态 / 性能	共 源 组 态	共 漏 组 态	共 栅 组 态
电路			
$\dot{A}_u$	几～几十 $-g_m R'_L$	小于1、近于 1 $\dfrac{g_m R'_L}{1+g_m R'_L}$	几～几十 $g_m R'_L$
R_i	很大 (几兆~几十兆欧) $R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2})$	很大 (几兆~几千兆欧) $R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2})$	小 (一般几十欧以上) $R // \dfrac{1}{g_m}$
R_o	大 （几千欧） R_d	小 （几百欧） $R // \dfrac{1}{g_m}$	大 （几千欧） R_d

4.3.4双极型晶体管与场效应管基本放大电路的比较

技术指标	双极型晶体管基本放大电路		场效应管基本放大电路	
	组态	表达式	组态	表达式
电压放大倍数	CE	$\dot{A}_u = -\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$	CS	$\dot{A}_u = -g_m R'_L$
	CC	$\dot{A}_u = \dfrac{(1+\beta)R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R'_L}$	CD	$\dot{A}_u = \dfrac{g_m R'_L}{1+g_m R'_L}$
	CB	$\dot{A}_u = \dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$	CG	$\dot{A}_u = g_m R'_L$
输入电阻	CE	$R_i = R_b // r_{be}$	CS	$R_i = R_{g1} // R_{g2}$
	CC	$R_i = R_b // [r_{be}+(1+\beta)R'_L]$	CD	$R_i = R_g + (R_{g1} // R_{g2})$
	CB	$R_i = R_e // [r_{be}/(1+\beta)]$	CG	$R_i = R // \dfrac{1}{g_m}$
输出电阻	CE	$R_o = R_c$	CS	$R_o = R_d$
	CC	$R_o = R_e // \dfrac{r_{be}+R_b // R_s}{1+\beta}$	CD	$R_o = R // \dfrac{1}{g_m}$
	CB	$R_o = R_c$	CG	$R_o = R_d$

场效应管及其基本放大电路小结

1．FET分为JFET和MOSFET两种，工作时只有一种载流子参与导电，因此称为单极性型晶体管。FET是一种压控电流型器件，改变其栅源电压就可以改变其漏极电流。

2．FET放大电路的偏置与BJT放大电路不同，主要有自给偏压式和分压式偏置两种，分压式偏置适合所有类型场效应管。

3． FET放大电路也有三种组态：共源、共漏和共栅。

电路的动态分析需首先利用FET的交流模型建立电路的交流等效电路，然后再进行计算，求出电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。

本章要求及练习

- 学习要求：
- 掌握绝缘栅场效应管的特性曲线、参数和型号
- 掌握N沟道绝缘栅型共源组态放大电路的静态和动态分析方法
- 了解共漏、共栅组态的电路构成和性能比较。
- 练习题：
- 自我检测：二版第4章全部；三版第5章21-25
- 习题：二版第4章：1，4,5,6,8。

  三版第5章：14，17,18,19，21。